

0731 | 增长量级：从代码运行到复杂度

九道题完整讲解 · 0731教学现场 · Answer质量门槛

能力线 01-growth · 第 01/40 个节点 · 9 道真题引用

故事梗概

这条线追踪的不是公式表，而是输入规模怎样推动语句执行次数增长。早期题从循环和递归入手，后期逐渐要求忽略表面语法，抓住真正控制增长的变量。

这里的日期是链表节点，不是完成期限；是否前进，由这条能力线能否从题干恢复决定。

1. 设 n 是描述问题规模的非负整数，下面程序片段的时间复杂度是_____。

```
x=2;  
while (x<n/2)  
    x=2*x;
```

- A. $O(\log_2 n)$ B. $O(n)$ C. $O(n \log_2 n)$ D. $O(n^2)$

1. 求整数 n ($n \geq 0$) 阶乘的算法如下，其时间复杂度是_____。

```
int fact(int n){  
    if (n<=1) return 1;  
    return n*fact(n-1);  
}
```

A. $O(\log_2 n)$

B. $O(n)$

C. $O(n \log_2 n)$

D. $O(n^2)$

1. 已知两个长度分别为 m 和 n 的升序链表，若将它们合并为一个长度为 $m + n$ 的降序链表，则最坏情况下的时间复杂度是_____。
- A. $O(n)$ B. $O(mn)$ C. $O(\min(m, n))$ D. $O(\max(m, n))$

1. 下列程序段的时间复杂度是_____。

```
count=0;  
for (k=1;k<=n;k*=2)  
    for (j=1;j<=n;j++)  
        count++;
```

A. $O(\log_2 n)$

B. $O(n)$

C. $O(n\log_2 n)$

D. $O(n^2)$

1. 下列函数的时间复杂度是_____。

```
int func(int n){  
    int i=0, sum=0;  
    while(sum < n) sum += ++i;  
    return i;  
}
```

A. $O(\log n)$

B. $O(n^{1/2})$

C. $O(n)$

D. $O(n \log n)$

1. 设 n 是描述问题规模的非负整数，下列程序段的时间复杂度是_____。

```
x=0;  
while (n>=(x+1)*(x+1))  
    x=x+1;
```

- A. $O(\log n)$ B. $O(n^{1/2})$ C. $O(n)$ D. $O(n^2)$

01. 下列程序段的时间复杂度是 ()。

```
int sum = 0;
for (int i = 1; i < n; i *= 2)
    for (int j = 0; j < i; j++)
        sum++;
```

A. $O(\log n)$

B. $O(n)$

C. $O(n \log n)$

D. $O(n^2)$

01. 下列对顺序存储的有序表（长度为 n ）实现给定操作的算法中,平均时间复杂度为 $O(1)$ 的是()。
- A. 查找包含指定值元素的算法
 - B. 插入包含指定值元素的算法
 - C. 删除第 i ($1 \leq i \leq n$) 个元素的算法
 - D. 获取第 i ($1 \leq i \leq n$) 个元素的算法

1. 下列程序段的时间复杂度是

```
int count = 0; i, j;  
for( i=1; i*i<= n; i++)  
    for( j=1; j<=i; j++)  
        count++;
```

A. $O(\log n)$

B. $O(n)$

C. $O(n \log n)$

D. $O(n^2)$

结果

已答 9 / 9; 已判 9 题, 对 4 题。

#	题号	作答	答案	结果
01	2011-01	A	A	对
02	2012-01	C	B	错
03	2013-01	B	D	错
04	2014-01	C	C	对
05	2017-01	不会	B	不会
06	2019-01	B	B	对
07	2022-01	C	B	错
08	2023-01	D	D	对
09	2025-01	C	B	错